Samuelson 到期效应

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 36.3 节指出：当商品的即期价格均值回复时，期货价格的波动率随合约距交割的远近按 $\sigma_S e^{-a(T-t)}$ 下降，但没有给出证明。本附注从一个均值回复的对数即期价格出发推导它，分四步，每一步只做一件事：解出即期的动态，取定义期货价格的那个期望，应用伊藤引理，再利用期货价格是一个鞅这一事实。随后把结果与 *Hull–White* 模型的远期利率波动率作比较——二者衰减方式相同，度量的却是不同的量；推导 *Black* 公式在一份期货期权上所需的平均方差，它取决于两个期限而不是一个；并说明同一个模型为什么使所有合约月份完全相关——这正是该章一旦涉及价差就要求第二个因子的原因。

`tools/verify/tn36-the-samuelson-effect.py` 重新算过此处的每一项结果。

1 模型

令 $X(t) = \ln S(t)$ 为即期价格的对数，并设它在定价测度 Q 下向一个水平 μ 回复：

$$dX = a\,(\mu - X)\,dt + \sigma_S\,dW. \tag{TN36.1}$$

这就是 Schwartz（1997）的单因子商品模型。在推导任何东西之前，有两个符号需要先说清楚。

σ_S 是通常意义上的即期波动率。由伊藤引理，$dS/S = (\cdots)\,dt + \sigma_S\,dW$，因此 σ_S 是即期百分比收益的波动率，该章的 60% 正是这个意思。

μ 是一个经风险调整的水平。它吸收了第 36.1 节的便利收益以及任何风险的市场价格，而它会从下面的每一个波动率中消失。这就是该章的结果里没有 μ 的原因，也是这个结果不必先估计 μ 就能使用的原因。

2 交割时的对数价格

方程 (TN36.1) 是一个 Ornstein–Uhlenbeck 过程，用积分因子 e^{as} 即可解出：

$$d\big(e^{as}X(s)\big) = e^{as}\,dX + a\,e^{as}X\,ds = a\mu\,e^{as}\,ds + \sigma_S\,e^{as}\,dW(s).$$

从 t 积分到 T，并记 $\tau = T - t$：

$$X(T) = e^{-a\tau}X(t) + \mu\big(1 - e^{-a\tau}\big) + \sigma_S\int_t^T e^{-a(T-s)}\,dW(s). \tag{TN36.2}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

在 t 时刻已知的信息下，这个随机积分服从均值为零的正态分布，由伊藤等距，其方差为

$$V(\tau) = \sigma_S^2 \int_t^T e^{-2a(T-s)}\, ds = \frac{\sigma_S^2}{2a}\bigl(1 - e^{-2a\tau}\bigr). \tag{TN36.3}$$

因此 $X(T)$ 服从正态分布，而今天的对数价格以权重 $e^{-a\tau}$ 进入其中。今天即期价格受到的一次冲击，只按这个比例存留到交割日。这个因子就是全部结果；余下的几步只是把它从即期带到期货价格上。

3 期货价格

期货价格是交割时即期价格在 Q 下的期望：

$$F(t,T) = E_t^Q[S(T)] = E_t^Q\bigl[e^{X(T)}\bigr].$$

对正态变量有 $E[e^Y] = e^{m+v/2}$，其中 m 与 v 为其均值与方差，于是由 (TN36.2) 与 (TN36.3)，

$$\ln F(t,T) = e^{-a\tau}X(t) + \mu\bigl(1 - e^{-a\tau}\bigr) + \frac{\sigma_S^2}{4a}\bigl(1 - e^{-2a\tau}\bigr). \tag{TN36.4}$$

只有第一项是随机的，另外两项都是距交割时间的确定性函数。

4 期货价格的波动率

对 (TN36.4) 应用伊藤引理，T 固定、t 变动，因此 $d\tau = -dt$。第一项给出

$$d\bigl(e^{-a\tau}X\bigr) = a\,e^{-a\tau}X\,dt + e^{-a\tau}\bigl[a(\mu - X)\,dt + \sigma_S\,dW\bigr] = a\mu\,e^{-a\tau}\,dt + \sigma_S\,e^{-a\tau}\,dW,$$

第二项给出 $-a\mu\,e^{-a\tau}\,dt$，第三项给出 $-\tfrac{1}{2}\sigma_S^2 e^{-2a\tau}\,dt$。两个含 μ 的项相互抵消——这就是前面所说的 μ 的消失——剩下的是

$$d\ln F(t,T) = -\frac{1}{2}\sigma_S^2 e^{-2a(T-t)}\,dt + \sigma_S\,e^{-a(T-t)}\,dW. \tag{TN36.5}$$

漂移恰好等于扩散系数平方的 $-\tfrac{1}{2}$ 倍，这正是一个没有漂移的 dF/F 在取对数之后的样子。这就验证了 F 是一个 Q-鞅——期货价格必须如此——并确认

$$\frac{dF(t,T)}{F(t,T)} = \sigma_S\,e^{-a(T-t)}\,dW,$$

因此期货的波动率为

$$\sigma_F(t,T) = \sigma_S\,e^{-a(T-t)}, \tag{TN36.6}$$

这就是该章的方程(36.2)。

三个极限确认了它的形状。当 $T = t$ 时，期货就是即期，$\sigma_F = \sigma_S$。当 $T - t \to \infty$ 时，期货的波动率趋于零，因为今天的冲击在交割之前已经衰减殆尽。当 $a = 0$ 时，对数即期是随机游走，每一份合约都带着即期的波动率，模型就是布莱克–斯科尔斯–默顿模型。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 4.1　例 36.2 中的表

在 $\sigma_S = 60\%$、$a = 1.5$ 下，(TN36.6) 给出

$$\sigma_F(1\text{ 个月}) = 0.60\,e^{-1.5/12} = 52.9\%,$$
$$\sigma_F(12\text{ 个月}) = 0.60\,e^{-1.5} = 13.4\%,$$

二者之比为 $e^{1.5\times 11/12} = 3.96$，即该章所引的倍数。

5　与 Hull–White 模型的比较

该章指出，同样的衰减也出现在第 31.6 节。那里做 Ornstein–Uhlenbeck 运动的是短期利率，$dr = [\theta(t) - ar]\,dt + \sigma\,dW$，对仿射债券价格求导，得到瞬时远期利率

$$f(t,T) = (\text{确定性项}) + e^{-a(T-t)}\,r(t),$$

因此 $df(t,T) = (\cdots)\,dt + \sigma\,e^{-a(T-t)}\,dW$。从今天（$t = 0$）看，它就是 σe^{-aT}，即该章的方程 (31.8)。

	Hull–White，(31.8)	**Samuelson，(36.2)**
均值回复的变量	短期利率 r	对数即期价格 $\ln S$
度量的量	df，利率的变动	dF/F，价格的百分比变动
波动率的单位	基点	百分比
远期日期上的分布	正态的远期利率	对数正态的期货价格

两者的推导完全相同：远期日期上的那个量以权重 $e^{-a(T-t)}$ 承载今天的状态，它的波动率也继承这个权重。不同的是哪个变量服从正态分布，因此衰减的波动率是绝对的还是百分比的。所以这两个数不能互换：即使以相同的 a 衰减，100 个基点的 Hull–White σ 与 60% 的商品 σ_S 描述的也是不同的对象。

6　期货期权的隐含波动率

一份在 T_0 到期、以 $T \ge T_0$ 交割的期货为标的的期权，用 Black 公式定价，而该公式需要的是 $\ln F(T_0,T)$ 在期权存续期内累积的方差。由 (TN36.5)，在 $0 \le t \le T_0$ 上瞬时波动率为 $\sigma_S e^{-a(T-t)}$，因此平均方差为

$$\bar\sigma^2 = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} \sigma_S^2\,e^{-2a(T-t)}\,dt = \sigma_S^2\,e^{-2a(T-T_0)}\,\frac{1-e^{-2aT_0}}{2aT_0}. \tag{TN36.7}$$

同一个数也可以不经积分、由第二条路径得到：由 (TN36.4)，$\ln F(T_0,T)$ 的随机部分是 $e^{-a(T-T_0)}X(T_0)$，而 (TN36.3) 给出从今天看 $X(T_0)$ 的方差，因此

$$\operatorname{Var}_0\big[\ln F(T_0,T)\big] = e^{-2a(T-T_0)}\,\frac{\sigma_S^2}{2a}\big(1-e^{-2aT_0}\big) = \bar\sigma^2\,T_0.$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此隐含波动率取决于两个期限：期权的与期货的。当二者重合、$T_0 = T$ 时，它化为 $\sigma_S\sqrt{(1-e^{-2aT})/(2aT)}$，仍随期限下降；当期货的交割晚于期权到期时，因子 $e^{-a(T-T_0)}$ 把它进一步压低。这就是该章所说“商品的波动率曲面需要一个含义不同于股票波动率曲面的期限维度”的确切内容。

例 6.1　以较远期货为标的的期权

取例 36.2 的 $\sigma_S = 60\%$ 与 $a = 1.5$，考虑一份九个月后到期、以十二个月期货为标的的期权：$T_0 = 0.75$，$T = 1$。于是

$$\bar{\sigma}^2 = 0.36\, e^{-2\times 1.5\times 0.25}\,\frac{1-e^{-2\times 1.5\times 0.75}}{2\times 1.5\times 0.75} = 0.36\times 0.4724\times 0.3976 = 0.0676,$$

隐含波动率为 **26.0%**。期货的瞬时波动率从期权卖出时的 13.4% 一路升到到期时的 41.2%，而期权按这条路径的均方根定价。用任何一端报价都会严重错价：按 13.4% 报价约低一半，按 41.2% 报价则高出一半以上。

7　单因子为什么使所有合约月份完全相关

(TN36.6) 中的每一个期货价格都由同一个 dW 驱动，载荷 $\sigma_S e^{-a(T-t)}$ 因合约而异，但符号从不改变。因此任意两个合约月份之间的瞬时相关系数为

$$\rho\big(dF_1/F_1,\ dF_2/F_2\big) = \frac{\sigma_S^2\, e^{-a(T_1-t)}e^{-a(T_2-t)}}{\sigma_S e^{-a(T_1-t)}\,\sigma_S e^{-a(T_2-t)}} = 1.$$

这个模型允许近月与远月合约变动的幅度不同——这就是 Samuelson 到期效应——但方向总是相同，比例总是固定。按这个比例对冲的日历价差没有风险，而一份价差期权只值两份合约波动率之差所给它的那一点，一旦模型被拟合到一个现实的远端，这一点就很小；该章例 36.7 把它定在双因子价值的十二分之一左右。这是第 31.12 节的单因子缺陷换了个市场，而该章给出的补救也相同：加入第二个因子——通常是长期水平 μ 上的一个随机游走——让曲线远端独立于近端变动，使相关系数回到 1 以下。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！